沈阳市于洪区丁香湖畔花园小区“5·21”一般爆燃事故调查报告

沈阳市于洪区丁香湖畔花园小区“5·21”爆燃事故调查组

2026年7月

目录

一、有关单位及人员基本情况 ..... - 2 -
（一）辽宁明兴建设安装有限公司 ..... - 2 -
（二）沈阳燃气有限公司 ..... - 2 -
（三）沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司 ..... - 3 -
（四）辽宁鼎顺建筑工程有限公司 ..... - 3 -
（五）沈阳市志英焊割气厂供气站 ..... - 4 -
（六）顾某 ..... - 4 -
二、工程有关情况 ..... - 4 -
（一）工程概况 ..... - 4 -
（二）工程招投标情况 ..... - 5 -
（三）工程施工合同情况 ..... - 5 -
（四）劳务分包合同情况 ..... - 6 -
（五）工程监理合同情况 ..... - 6 -
（六）施工许可证情况 ..... - 6 -
三、事故相关情况 ..... - 6 -
（一）工程前期情况 ..... - 6 -
（二）事故发生经过 ..... - 7 -
（二）事故处置及调查情况 ..... - 9 -
（三）工程监管情况 ..... - 11 -
四、事故发生原因 ..... - 11 -

（一）直接原因 ..... - 11 -
（二）间接原因 ..... - 12 -
五、建议给予行政处罚的单位及相关责任人员 ..... - 13 -
（一）建议给予行政处罚的单位 ..... - 13 -
（二）对事故责任人的处理建议 ..... - 14 -
六、事故防范及整改措施 ..... - 16 -
（一）深入彻查涉事单位及人员责任 ..... - 16 -
（二）全面压实燃气经营企业安全主体责任 ..... - 16 -
（三）加大政府部门监督管理力度 ..... - 17 -
（四）常态化做好燃气安全宣传 ..... - 17 -

沈阳市于洪区丁香湖畔花园小区“5·21”一般爆燃事故调查报告

2026年5月21日，沈阳市于洪区广业西路14号丁香湖畔花园小区发生可燃气体爆燃事故，造成4人受伤，直接经济损失约25.64万元[1]。

事故发生后，市、区政府相关领导第一时间到达现场，指挥消防、公安、应急、城建、迎宾路街道等部门开展事故应急处置工作。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，经于洪区人民政府批准，由区建设局牵头，公安于洪分局、区应急局、区市场局、消防救援大队、迎宾路街道办事处等部门成立事故调查组，并邀请专家参与事故调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过事发现场勘验、检验检测、调查询问以及专家论证等方式，查明事故发生经过、原因、直接经济损失以及相关单位存在的问题，认定事故性质和责任，并提出了对有关单位和责任人员处理建议以及事故防范整改措施。

经调查认定，沈阳市于洪区丁香湖畔花园小区“5·21”一般爆燃事故是一起由于工程施工单位违规作业，导致天然气泄漏遇

[1] 依据《民太安保险公估有限公司关于沈阳市于洪区湖畔新城3期“2026.05·21”爆燃事故直接经济损失评估报告》

室内点火源引发的爆燃生产安全责任事故。

一、有关单位及人员基本情况

（一）辽宁明兴建设安装有限公司

2013年1月10日成立，法定代表人薛某丽，注册资本人民币1亿元，企业类型为有限责任公司，住所新民市金五台子乡金五台子村。

经营范围包括：建设工程施工、建设工程设计、施工专业作业、建筑劳务分包等，经营许可证有效期限为2013年1月10日至2033年1月9日。

建筑业企业资质证书有效期为2025年8月19日至2029年7月10日，证书编号D221011529，资质类别及等级为市政公用工程施工总承包二级、建筑工程施工总承包二级等；安全生产许可证有效期为2025年6月12日至2028年6月11日，证书编号（辽）JZ安许证字〔2013〕007796。

（二）沈阳燃气有限公司

2007年11月16日成立，法定代表人王某兵，注册资本6亿元，企业类型为有限责任公司，住所沈阳市和平区新华路8号。

经营范围包括：燃气管网建设（持许可证经营），燃气供应、维护、管理与服务（仅限城市管道燃气）等。燃气经营许可证有效期限为2021年9月12日起至2026年9月12日。

建筑业企业资质证书有效期为2024年4月7日至2027年6

月30日，证书编号D221004387，资质类别及等级为市政公用工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级等；安全生产许可证有效期为2025年4月3日至2028年4月2日，证书编号（辽）JZ安许证字〔2016〕009897。

（三）沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司

1986年4月17日成立，法定代表人宇某香，注册资本1000万元，企业类型为有限责任公司，住所沈阳市和平区砂阳路48号。

经营范围包括：燃气管网、室内外燃气管线、小区管道供气、设计、咨询及配套工程设计、市政公用工程监理等。经营许可证有效期限为1986年4月17日至2036年4月16日。

工程设计资质证书有效期为2024年6月25日至2029年6月25日，证书编号A121002206，资质类别及等级为市政行业（城镇燃气工程）专业甲级。工程监理资质证书有效期为2023年12月22日至2028年12月22日，证书编号E121002206，资质类别及等级为市政公用工程监理甲级。

（四）辽宁鼎顺建筑工程有限公司

2020年5月13日成立，法定代表人冯某光，注册资本2000万元，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），住所辽宁省沈阳市于洪区汪河路37号（1-1/2-1）。

经营范围包括：建设工程施工、建设工程监理、建设工程设计，建设工程勘察、建设工程质量检测、建筑物拆除作业（爆破

作业除外）等。

建筑业企业资质证书有效期为2025年6月12日至2030年6月12日，证书编号D221159388，资质类别及等级为建筑工程施工总承包二级、市政公用工程施工总承包二级、地基基础工程专业承包二级；安全生产许可证有效期为2024年1月7日至2027年1月4日，证书编号（辽）JZ安许证字〔2021〕016450。

（五）沈阳市志英焊割气厂供气站

2002年9月2日成立，法定代表人李某学，注册资本50万元，企业类型为个人独资企业，住所沈阳市于洪区于洪乡红旗村。

经营范围包括：压缩气体和液化气体（丁烷、液氧、甲醚、丙烷、液化石油气）批发、零售、商务经济代理服务；燃气经营许可证有效期限为2024年1月9日起至2029年1月9日，

气瓶充装许可证有效期限为2022年11月15日至2026年12月30日，证书编号TS421010069-2026，获准从事液化石油气（商品丙丁烷混合物）、丙烷、丁烷的焊接气瓶低压液化气体充装。

（六）顾某

性别男，身份证号：412702**********，为于洪区丁香湖畔花园小区（广业西路14号）9号楼5单元事发房屋租户，独自居住，事发时正在北卧室睡觉。

二、工程有关情况

（一）工程概况

沈阳市于洪区保障性安居工程老旧小区燃气配套基础设施建设（一）项目施工（二期）（外挂及进户部分）共涉及25个小区18822户，其中包含沈阳市于洪区丁香湖畔花园小区燃气改造工程。建设单位为沈阳燃气有限公司，施工单位为辽宁明兴建设安装有限公司，监理单位为沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司，劳务分包单位为辽宁鼎顺建筑工程有限公司。

（二）工程招投标情况

沈阳燃气有限公司通过公开招标的方式确定“沈阳市于洪区保障性安居工程老旧小区燃气配套基础设施建设（一）项目二期”施工、监理单位，施工中标单位为辽宁明兴建设安装有限公司，中标金额15757284.40元，项目经理为徐某；监理中标单位为沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司，中标金额518400.00元，项目总监为马某。

（三）工程施工合同情况

2025年9月30日沈阳燃气有限公司与辽宁明兴建设安装有限公司签订《工程施工合同》，计划工期为2025年10月15日起至2026年10月15日。工程内容包括：25个小区18822户（户数为暂估数，以实际安装为准）进户阀门至居民室内表前锁阀的燃气管道安装，其中于洪区丁香湖畔花园小区标段约480户，工程价格约为377184元。

（四）劳务分包合同情况

2026年4月14日辽宁明兴建设安装有限公司与辽宁鼎顺建筑工程有限公司签订《劳务分包合同》。计划工期为2026年4月16日起至2026年6月16日。工程承包范围为：于洪区湖畔花园、丁香小区住宅燃气工程（内线）分项工程施工。承包方式为：固定综合承包单价合同。承包单价为：进户到表前锁阀（含钻孔）每户320元；不能进户的每户150元。

（五）工程监理合同情况

2025年9月25日，沈阳燃气有限公司与沈阳城市燃气规划设计研究院签订《工程建设监理协议书》，监理期限为2025年9月19日起至2026年9月19日。监理单位服务内容具体包括：施工图纸、设计变更范围内全部工程，工程竣工验收后新旧管线连接时的作业坑开挖和回填、管道焊接或机械连接。

（六）施工许可证情况

2025年10月20日办理《沈阳市于洪区保障性安居工程老旧小区燃气配套基础设施建设（一）项目施工（二期）（外挂及进户部分）施工许可证》。

三、事故相关情况

（一）工程前期情况

2025年12月2日，沈阳燃气有限公司“沈阳市于洪区保障性安居工程老旧小区燃气配套基础设施建设（一）项目（丁香湖

畔花园庭院线部分）”竣工验收并网通气，园区入户总阀门末端采用盲板封闭。输配分公司人员对该小区通气运行的庭院线进行巡检，未发现泄漏。

（二）事故发生经过

2026年4月19日，辽宁明兴建设安装有限公司进场施工。

5月19日晚完成9号楼一单元立杠与盘杠连接；5月20日上午完成9号楼二单元、三单元立杠与盘杠连接；5月20日中午违规进行入户总阀门后端盲板拆除并与盘杠对接（依据《城镇燃气输配工程施工及验收标准》，该工序应在工程全部竣工并进行严密性试验后实施）。5月20日晚完成9号楼四单元、五单元立杠与盘杠连接。

5月20日19时至20时，5-5-2户主在家中闻到燃气味道，发现味道来源于未封堵的入户燃气管道，用户自行对管道进行封堵。

5月21日18时40分，5-5-2户主再次闻到燃气味道。18时43分，联系现场施工人员王某江，施工人员王某江没有第一时间对燃气泄漏风险隐患及时上报并进行排查整改。

5月21日21时56分许，沈阳市于洪区广业西路14号丁香湖畔花园小区9号楼5单元5-5-3户发生可燃气体爆燃事故，引发火灾，过火面积约为34m^2，造成4人受伤、14户房屋及25辆汽车受损。



附图 1.5-5-3 户燃气管线



附图 2.事发户南卧室



附图 3.事发户北卧室



附图 4.事发户卫生间



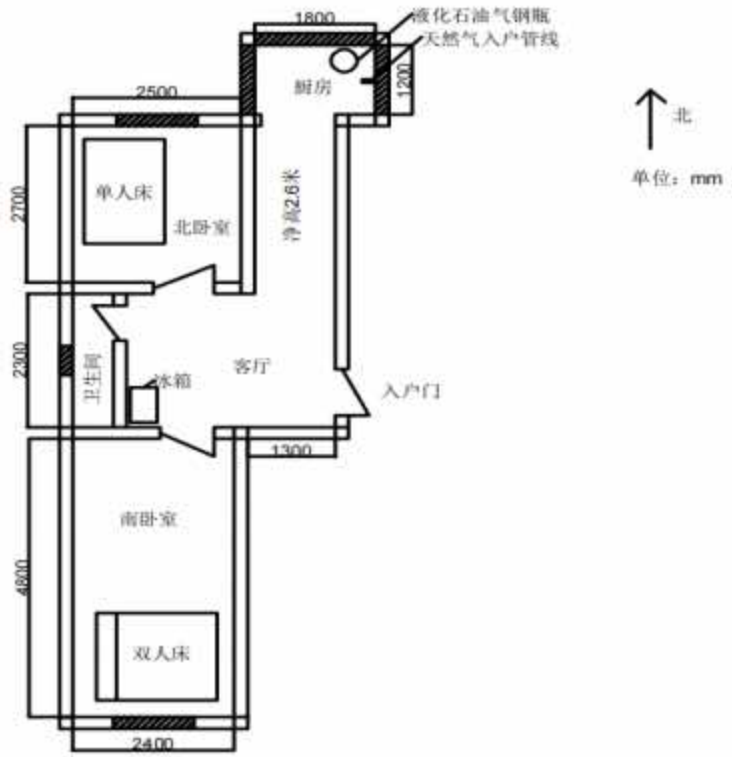
附图 5.事发户厨房



附图 6.事发户客厅



附图 7.事发楼栋总阀门



附图 8.事发户户型图

（二）事故处置及调查情况

事故发生后，消防救援部门接到报警电话，广业西路消防救援站、启工消防救援站立即出动 24 名消防救援人员，6 辆消防车赶赴现场，于 5 月 21 日 22 时 05 分广业西路消防救援站到达现场。

5月21日22时15分，消防救援人员将火扑灭，并在5-5-3户厨房带出15kg液化石油气钢瓶，液化石油气钢瓶瓶身无损坏且阀门处于关闭状态，消防救援人员未对钢瓶进行任何操作。

5月21日22时20分，沈西燃气营业部门、输配监管中心以及沈阳燃气生产和应急指挥中心人员抵达现场，沈西燃气营业部门及沈阳燃气生产和应急指挥中心人员对入户总阀门进行查看，确认阀门为关闭状态，同时对室内进行检测，检测结果无可燃气泄漏。

5月21日至5月28日，事故调查组对涉事小区共17人开展调查询问工作。根据调查笔录，事发地一共有6人闻到过燃气味，分别为9号楼5-5-2住户、9号楼3-5-1住户、9号楼4-5-2住户、9号楼4-4-2住户和2名社区工作者。根据事发户液化气罐充装记录和称重测算，液化气总消耗量为6.26kg。同时，事发户户主口述其液化气用量约为6kg，与实际消耗基本一致。考虑液化气用量偏差，按照事发户一半用量计算，3.26kg液化气完全气化后的体积约为1.66 m^3，在事发户的房间（90m^3）内丙烷体积分数为1.8%，未达到丙烷/空气混合物的爆燃下限2.1%，排除液化气罐泄漏。

5月22日、5月26日，事故调查组在沈阳燃气有限公司以及施工单位现场见证下对涉事楼栋5户入户管口以及9号楼1单元盘杠末端气体进行见证取样，并委托辽宁省产品质量监督检验院

进行检测，在涉事建筑燃气管道内取得的样品中甲烷浓度分别为0.02%、0.1%、0.14%、0.07%，2处样品甲烷浓度小于0.01%，丙烷浓度均小于0.01%。同时，调查组委托辽宁省产品质量监督检验院对液化气钢瓶进行检测，检测结果显示四氢噻吩含量1.4mg/m³、甲烷含量小于0.01%、丙烷含量98.18%。测试结果中甲烷浓度远远大于液化气中甲烷的含量，表明爆燃物为天然气。

（三）工程监管情况

区质监站于2025年11月24日组织建设单位、施工单位、监理单位召开质量监督交底会，并于11月28日向建设单位、施工单位、监理单位下达《燃气管道（低压）工程质量监督计划》。于2026年5月8日对丁香湖畔花园住宅燃气工程（内线）项目进行抽查，发现项目负责人和施工单位负责人未在现场，建设单位、施工单位和监理单位人员在监督记录上签字确认。

区安全站分别于2025年11月14日、2026年3月20日赴丁香湖畔花园住宅燃气工程现场开展巡查，11月14日检查该现场的高处作业、动火施工、特种作业人员持证上岗情况符合要求；3月20日该项目无施工作业，现场未发现作业安全相关问题。

四、事故发生原因

（一）直接原因

丁香湖畔花园小区内线工程在未完工、未封堵用户端、未进行严密性试验的情况下与已通气运行的燃气管线直接连接，导致

运行的燃气管网内天然气通过在建的燃气管线直接进入未安装锁阀的用户家中，与室内空气充分混合达到可燃下限，遇点火源发生爆燃。

（二）间接原因

1.辽宁明兴建设安装有限公司

（1）项目人员履职及管理不到位。项目经理徐某未在施工现场履职，现场实际负责人于某国不是该公司派驻项目人员，不具备工程项目管理资格，违反《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》相关规定。

（2）安全生产主体责任落实不到位。违规施工作业，施工人员擅自拆除入户总阀门后端盲板，在9号楼11户户内锁阀未安装、入户管道未进行严密性试验的情况下与在运行的燃气管道进行对接连通。同时，事发前5-5-2户居民嗅到燃气味道后联系现场施工人员王某江，施工人员王某江没有第一时间对燃气泄漏风险隐患及时上报并进行排查整改。

2.沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司

监理履职管控不到位。未有效落实《建设工程监理规范》要求，未发现工程单位的项目经理未履职；未及时发现并制止施工单位违规作业行为，且存在监理日志造假行为。

3.沈阳燃气有限公司

施工现场管理不到位。未及时纠正施工项目经理长期不在现

场履职、违规施工以及监理人员履职缺位等问题；工程安全交底工作不到位，仅口头告知施工单位拆除盲板接驳管线需加装盲垫，未留存书面交底资料。

4.于洪区城市建设局

行业部门监管履职不到位。监督员没有严格落实监管责任，对燃气改造工程施工现场质量安全监督不到位。

五、建议给予行政处罚的单位及相关责任人员

（一）建议给予行政处罚的单位

1.辽宁明兴建设安装有限公司

该公司派驻现场项目负责人徐某，未实际对工程施工活动履行组织管理职责，现场实际负责人于某国不是该公司派驻项目人员，不具备工程项目管理资格，违反了《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第三款[2]，涉嫌违法转包，建议由区建设局、区行政执法局依据《建设工程质量管理条例》第六十二条[3]对其违法行为进行处罚。

该公司在入户管道未进行严密性试验的情况下与在运行的既有管道进行对接，违反《城镇燃气输配工程施工及验收标准》

[2] 第八条 存在下列情形之一的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：（三）施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员，或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养老保险关系，或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理，又不能进行合理解释并提供相应证明的；

[3] 违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款；对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。

GB/T51455-2023 第 11.1.1 条[4]；同时该公司在 9 号楼 11 户户内锁阀尚未安装完成的情况下，将新建管道与在运行燃气管道进行对接连通，违反《燃气工程项目规范》GB55009-2021 第 5.3.11 条[5]。上述行为涉嫌违反《辽宁省建设工程安全生产管理规定》第十一条第三款[6]，建议由区建设局依据《辽宁省建设工程安全生产管理规定》第十八条[7]进行处罚。

2.沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司

该公司对项目施工监管不到位，未发现进场施工项目经理与合同约定人员不符，违反了《建设工程监理规范》第 5.5.2 项[8]规定，且存在监理日志造假行为，违反《辽宁省建设工程安全生产管理规定》第十五条规定[9]。依据《辽宁省建设工程安全生产管理规定》第二十条[10]，建议区建设局对该公司依法依规处理。

（二）对事故责任人的处理建议

1.徐某，辽宁明兴建设安装有限公司项目经理，作为项目经

[4] 输配管道和厂站工艺管道安装完成后，应依次进行清扫、强度试验和严密性试验。未完成清扫和压力试验的管道不得与既有的燃气管道连接。

[5] 用户燃气管道阀门的设置部位和设置方式应满足安全、安装和运行维护的要求。燃气引入管、用户调压器和燃气表前燃具前、放散管起点等部位应设置手动快速切断阀门要求。

[6] 施工单位应按照有关法律、法规、规章和标准等组织施工，对施工安全生产负责，并遵守如下规定：(三)对违反施工安全技术标准、规范和操作规程的行为应及时制止和纠正，对发现的安全事故隐患及时采取措施予以消除。

[7] 违反本规定，施工单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令其改正，并处 1 万元以上 3 万元以下罚款：(一)施工单位在招标中将为施工人员支付的意外伤害保险费用列为竞争性费用的；(二)建设工程停工后未经检查合格擅自复工或被停工整改而未经验收合格擅自复工的；(三)施工现场不符合国家有关标准、规范要求的。

[8] 《建设工程监理规范》(GB/T50319-2013)5.5.2 项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。

[9] 工程监理单位应采取多种形式施行安全监督检查，并根据有关专业管理规定，建立健全有关安全监理档案。工程监理单位在审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案时，对内容不全、不能指导施工的，应及时纠正。

[10] 违反本规定，工程监理单位有下列行为之一的，由建设行政主管部门责令改正，并处 2000 元以上 1 万元以下罚款：（一）未建立健全有关安全监理档案的；（二）未对内容不全、不能指导施工的安全技术措施或专项施工方案及时纠正的；（三）未对工程项目的安全监理实行总监理工程师负责制的；（四）未在施工现场对二等（含二等）以上工程项目，以及二等以下且危险程度较高的工程项目设置专职安全监理工程师的。

理未在岗履职。依据《住房城乡建设部关于印发〈建筑施工项目经理质量安全责任十项规定〉（试行）》的通知（建质〔2014〕123号）相关规定[11]以及《建筑施工项目经理质量安全违法违规行为记分管理规定》第五条第一款[12]，建议区建设局对项目经理徐某记3分处理，记分情况在建筑市场监管与诚信信息发布平台上公布。

2.陈某，沈阳城市燃气规划设计研究院项目监理员，在未到施工现场的情况下撰写监理日志，存在监理日志造假、对施工现场监管不到位问题，建议由沈阳城市燃气规划设计研究院对其进行处置。同时，建议区建设局依据《辽宁省建设工程安全生产管理规定》第二十一条，对其处以单位罚款数额10%以上20%以下的罚款。

3.周某成，沈阳燃气有限公司派驻该项目的工程管理员，对工程施工安全监管不到位，建议由沈阳燃气有限公司对其进行处置。

4.尚某，沈阳市于洪区城乡建设事务服务中心质量监督站项目监督员，在日常监督过程中工作不细，未能及时发现管理人员项目经理徐某不在场履职的违规行为，未及时作出限期整改处理。依据《建设工程质量管理条例》第七十六条规定，由沈阳市于洪区城乡建设事务服务中心质量监督站给予其通报批评处理。

[11] 建筑施工企业应当定期或不定期对项目经理履职情况进行检查，发现项目经理履职不到位的，及时予以纠正。
[12] 第五条 项目经理有下列行为之一的，一次记3分：（一）合同约定的项目经理未在岗履职的；

六、事故防范及整改措施

（一）深入彻查涉事单位及人员责任

公安于洪分局介入调查涉事小区9号楼燃气地上入户总阀门相关操作情况，针对该小区燃气改造工程相关施工人员、燃气公司到场处置人员及涉嫌故意操作阀门的相关人员开展深入调查，彻查事故发生前是否存在人为开启、事故发生后是否有人进行关闭操作等关键事实，并依据调查结果及证据确定相关单位、人员事故责任。

（二）全面压实燃气经营企业安全主体责任

1.沈阳燃气有限公司全面梳理燃气在建项目，建立在建工程台账，逐项核查施工单位资质、项目管理人员在岗履职、劳务分包合规性，严厉查处违法转包、无资质人员现场代管工程行为。完善并细化施工全流程作业标准，完善燃气管道及设施监管制度，明确监管巡检责任部门及责任人，强化入户总阀门物防、技防配套建设，全方位筑牢燃气管道及设施安全防线。健全项目现场管控机制，配齐专职工程管理员，实行施工现场每日巡查制度，对脱岗、无证上岗、违规操作行为当场停工整改，留存检查记录闭环管理。

2.辽宁明兴建设安装有限公司立即开展内部工程转包、挂靠、违规劳务分包现象专项清理，严格落实项目经理在岗履职制度，项目经理全程统筹施工组织、安全管控、隐患整改；规范工序工

艺，新建入户管线完成严密性试验且合格后方可与燃气入户总阀门前端管线进行对接。

3.沈阳城市燃气规划设计研究院有限公司严格落实《建设工程监理规范》要求，压实总监理工程师第一责任，完善监理内部巡查考核制度；强化施工现场旁站监理，关键工序必须全程在场监督，巡查中发现重大隐患，立即下达停工令并第一时间上报建设单位及行业主管部门，跟踪整改形成闭环；健全监理档案管理制度，做到施工全过程资料真实、完整、可追溯，杜绝资料造假。

（三）加大政府部门监督管理力度

区建设局开展辖区燃气改造工程专项整治，联合行政执法部门对违法转包、监理资料造假等行为依法处罚并录入建筑市场信用平台。项目开工前组织各相关单位开展监督交底，加密现场抽查频次，对安全管理缺位项目限期整改销号。组织执法人员警示教育，提升执法人员隐患排查与违法处置能力。区建设局按照司法部门要求定期上报行政执法检查计划，根据检查计划对燃气经营企业及燃气改造工程施工现场开展行政执法检查，针对发现的隐患问题督促企业限期整改，严厉打击企业违法行为，确保全区燃气安全平稳运行。

（四）常态化做好燃气安全宣传

1.区燃气专班统筹燃气经营企业、街道、社区开展常态化燃气安全宣传，通过张贴宣传海报、业主群推送、入户宣讲、现场

宣传互动等形式，普及燃气泄漏辨识、通风处置等安全常识，提升用户安全用气意识。

2.燃气经营企业开展改造工程前置宣传，施工前逐户告知施工流程、潜在泄漏风险、应急联络方式，施工完成后上门讲解管线保护、报警器使用、应急处置方法等安全常识。

3.针对出租户、老年人等重点人群开展定向宣传，发放图文简易安全宣传单，进一步增强居民安全意识，提升燃气泄漏风险防范能力，减少爆燃事故点火源触发风险。